Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCION AGRICOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**ESPECIALIDADES**
PROYECTO	**FORMACION BASICA**
SUB-PROYECTO	**CÁLCULO III**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**03**
SEMESTRE	**III**
CÓDIGO	**PV210120301**
HORAS SEMANALES	**2 HORAS TEORICAS Y 3 HORAS PRACTICAS**
PRELACIONES	**CALCULO II**
PROFESORES	**LESBIA NAYIBE PÉREZ** **VICTOR FRANCISCO**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**GUANARE, DICIEMBRE 2005**

JUSTIFICACIÓN

El presente diseño, corresponde al subproyecto Calculo III, constituye una estructura organizada a ser cursado por los estudiantes de ingeniería en el tercer semestre. El contenido de este programa se ha distribuido en cuatro módulos, donde se analizan; la GEOMETRÍA ESPACIAL, las INTEGRALES MULTIPLES, referentes a integrales dobles, triples y sus principales aplicaciones; las ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN Y PRIMER GRADO, consideradas elementos básicos para el estudio y modelado de diferentes problemas de ingeniería, razón por la cual los alumnos de ingeniería deben conocer los tópicos asociados con esta área del saber.

La comprensión y el manejo adecuado de la geometría espacial, las integrales múltiples y los métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias son herramientas indispensables de un ingeniero.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el subproyecto Calculo III el estudiante estará en capacidad de aplicar los conceptos básicos de; geometría en el espacio, integrales dobles, integrales triples y ecuaciones diferenciales de primer orden para la explicación de procesos en el área de la ingeniería.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO I

Objetivo General

El alumno definirá sólidos limitados por un conjunto de superficies, aplicando conocimientos de geometría espacial.

Objetivos Específicos

1. .Graficar superficies en el espacio.
2. .Analizar la grafica de una superficie.
3. Definir sólidos limitados por un conjunto de superficies.

Contenido

- Geometría en el espacio: Sistemas coordenados.
- Planos en el espacio.
- Superficies: Paraboloides, Esferas y Cilindros.

TIEMPO: 03 Semanas
(05 horas teóricas-practicas por semana)
VALOR: 20%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO II

Objetivo General

Basándose en definiciones y propiedades de las Integrales Dobles, el alumno calculara el área de una región utilizando el sistema de coordenadas mas conveniente.

Objetivos Específicos

1. Resolver derivadas parciales.
2. Calcular integrales dobles.
3. Calcular el área de una región, utilizando una integral doble y el sistema coordenado adecuado.

Contenidos

- Derivadas parciales. Interpretación geométrica.
- Integrales dobles. Área en el plano.
- Cambio de variable. Jacobiano y coordenadas polares.

TIEMPO: 04 Semanas
(05 Horas teóricas-practicas por semana)
VALOR: 25%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO III

Objetivo General

Aplicando definiciones y propiedades de la Integral Triple, el alumno resolverá y analizara problemas de volúmenes utilizando el sistema de coordenadas mas conveniente.

Objetivos Específicos

1. Resolver integrales triples.
2. Calcular volúmenes aplicando integrales triples y un sistema coordenado adecuado.

Contenidos

- Integrales triples. Propiedades. Calculo.
- Calculo de volúmenes utilizando integrales triples.
- Aplicaciones.

TIEMPO: 04 Semanas
(05 Horas teóricas-practicas por semana)
VALOR: 25%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo IV

Objetivo General

Al finalizar el modulo el alumno interpretara, formulara y resolverá problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado y primer orden y sus aplicaciones en el área de interés.

Objetivos Específicos

1. Identificar y clasificar las ecuaciones diferenciales.
2. Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado y primer orden.
3. Modelar y resolver problemas en el área de interés, aplicando ecuaciones diferenciales.

Contenidos

- Generalidades de las Ecuaciones Diferenciales.
- Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado. Interpretación geométrica.
- Clasificación:
  - Variables separables.
  - Homogéneas.
  - Lineales.
  - Exactas.
- Problemas de aplicación.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

TIEMPO: 05 Semanas
(05 Horas teórico-prácticas por semana)
VALOR: 30%

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

A. Del estudiante:

- Asistir a las clases teóricas-practicas y a cada una de las evaluaciones presénciales de carácter obligatorio para cada modulo.
- Consultar la bibliografía recomendada.
- Compartir con los compañeros de clases los aspectos de mayor dificultad.
- Resolver los problemas de aplicación propuestos en los módulos, ya que esto te permitirá identificar tu nivel de preparación.

B. Del profesor:

- Preparar el material didáctico correspondiente al subproyecto.
- Verificar con los estudiantes el aprendizaje de la teoría desarrollada en los módulos.
- Evaluar las actividades y logros de los estudiantes en cada modulo.

BIBLIOGRAFÍA

Leithold, L. (1981). El Calculo con Geometría Analítica. Cuarta Edición. Editorial Harla. México.

Swokowski, Earl W. (1989). Calculo con Geometría Analítica. Traducción de la 2da Edición en Ingles.

Larson R., Hostetler R. . (1989). Calculo y Geometría Analítica. Tercera Edición. Editorial McGraw-Hill. España.

Demidovich, B. (1976). Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático. Editorial Praninfo. Quinta Edición. España.

Edwards, C., Penny D. . (1985) Ecuaciones Diferenciales elementales con aplicaciones. Editorial Prentice-Hall. México.

Zill, D. (1988) Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica. México.

Braun, M. (1990). Ecuaciones Diferenciales y sus aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica. México.